VOLUME II — BIOMÉCANIQUE SOMATOSENSORIELLE

Manuel Thérapeutique Maxillo-Facial & Voies Cervicales Somatosensorielles

Auteur : Dr Jean-Pierre Coester & Collège Européen de Rééducation Maxillo-Faciale

Objet : Décompression de l'Articulation Temporo-Mandibulaire (ATM), chaîne occipito-cervicale C1-C3 et nerf d'Arnold

Format : Manuel Pratique & Clinique (22 pages de référence)

Sommaire Analytique des Chapitres

Chapitre I : L'Acouphène Somatosensoriel : La Connexion Trijumelle	Page 3
Chapitre II : Biomécanique de l'ATM & Hyperactivité du Muscle Masséter	Page 7
Chapitre III : Le Trépied Occipital C1-C3 et le Nerf d'Arnold	Page 11
Chapitre IV : Le Protocole de Décompression Nocturne en 4 Manœuvres (7 min)	Page 15
Chapitre V : Posture Linguale et Déglutition Atypique	Page 19
Chapitre VI : Références Cliniques & Études en Stomatologie	Page 21

Chapitre I : L'Acouphène Somatosensoriel : La Connexion Trijumelle

Plus de 60% des personnes souffrant d'acouphènes chroniques rapportent que l'intensité ou le timbre de leur sifflement se modifie lorsqu'elles serrent les dents, tournent énergiquement la tête ou appuient sur l'angle de leur mâchoire. Ce phénomène, baptisé *acouphène somatosensoriel* ou somatique, a longtemps été méconnu par les otologistes conventionnels qui ne s'intéressaient qu'au conduit auditif.

La neuro-anatomie moderne a révélé l'existence d'une voie de communication directe entre les récepteurs proprioceptifs de la sphère maxillo-faciale et les centres de l'audition. Les fibres sensitives du **nerf trijumeau (Ve paire crânienne)** et des racines cervicales supérieures (C2-C3) se projettent directement sur les neurones du **noyau cochléaire dorsal (DCN)** dans le tronc cérébral. Toute contracture musculaire ou compression faciale envoie des influx parasites qui modulent l'activité spontanée du cortex auditif primaire.

> **Observation Clinique :** Une compression de 2 millimètres de l'articulation temporo-mandibulaire ou un spasme du muscle ptérygoïdien externe suffit à doubler la fréquence de décharge des neurones du noyau cochléaire dorsal, transformant une tension physique silencieuse en un sifflement strident dans la tête.

Chapitre II : Biomécanique de l'ATM & Hyperactivité du Muscle Masséter

L'articulation temporo-mandibulaire est l'articulation la plus sollicitée du corps humain (plus de 2 000 micro-mouvements par jour lors de la déglutition, de la mastication et de la parole). Située à moins de 4 millimètres en avant de la paroi antérieure du conduit auditif externe, l'ATM partage une vascularisation et une innervation intimes avec l'oreille moyenne, notamment par le ligament discomalléolaire de Pinto et le nerf auriculotemporal.

Sous l'effet du stress chronique, près de 75% des patients développent un bruxisme nocturne (serrement inconscient des mâchoires pendant le sommeil). Les muscles masséters et temporaux exercent alors des pressions pouvant dépasser 70 kilogrammes par centimètre carré. Cette force colossale refoule le condyle mandibulaire vers l'arrière, écrasant la zone bilaminaire rétrodiscale richement vascularisée et innervée. Cette compression mécanique déclenche des signaux d'alarme neuronaux immédiatement interprétés comme un acouphène au réveil.

Chapitre III : Le Trépied Occipital C1–C3 et le Nerf d'Arnold

La colonne cervicale supérieure (atlas C1, axis C2 et troisième vertèbre C3) forme un complexe biomécanique articulé avec la base du crâne. Le **nerf grand occipital (nerf d'Arnold)** émerge entre C1 et C2 pour remonter à travers les muscles trapèze et sous-occipitaux jusqu'au sommet du crâne.

La posture contemporaine prolongée devant les écrans (« cou de texte » ou antéprojection de la tête) place les muscles sous-occipitaux en état de tension isométrique permanente. Cette rétraction musculaire emprisonne le nerf d'Arnold, provoquant des céphalées de tension occipito-temporales associées à des bourdonnements sourds d'oreille. Relâcher ce verrou sous-occipital avant le coucher est une condition indispensable pour abaisser la pression intra-auriculaire nocturne.

Chapitre IV : Le Protocole de Décompression Nocturne en 4 Manœuvres (7 min)

Cette séquence doit être exécutée chaque soir au lit ou assis confortablement, lumières tamisées, 5 minutes avant d'éteindre la lumière :

Manœuvre 1 : Décompression Condylienne Digitale 2 minutes

Placez l'extrémité de vos deux index juste en avant du tragus des oreilles. Ouvrez la bouche d'environ deux centimètres de façon relâchée. Effectuez de lentes micro-rotations circulaires vers l'arrière avec une pression légère de 100 à 200 grammes. Vous devez ressentir une sensation d'espacement et d'ouverture thermique dans l'articulation.

Manœuvre 2 : Étirement Sous-Occipital & Nerf d'Arnold 2 minutes

Entrelacez vos doigts derrière la nuque, les pouces posés sur la base de l'os occipital. Rentrez légèrement le menton vers la gorge (comme pour faire un double menton discret) et appliquez une très douce traction axiale vers le plafond pendant 15 secondes. Répétez 4 fois en maintenant une respiration fluide par le ventre.

Manœuvre 3 : Posture Linguale de Repos (Point de Mew) 1 minute

Plaquez la totalité de la surface de votre langue contre le palais dur, la pointe venant se loger immédiatement derrière les incisives supérieures sans les toucher. Laissez les dents du haut et du bas séparées de 2 à 3 millimètres. Cette position physiologique neutralise instantanément l'hypertonie des masséters.

Manœuvre 4 : Respiration Parasympathique 4-7-8 2 minutes

Inspirez doucement par le nez pendant 4 secondes en gonflant le ventre. Bloquez l'air pendant 7 secondes. Expirez lentement par la bouche ouverte en émettant un léger souffle continu pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 4 fois pour désamorcer l'hypervigilance du système nerveux autonome.

Chapitre VI : Références Cliniques & Études en Stomatologie

1. **Shore, S. E., Roberts, L. E., & Langguth, B. (2018).** *Maladaptive plasticity in tinnitus: triggers, mechanisms and integrative targets.* Science Translational Medicine, 10(422), eaao3005.
2. **Coester, J.-P., & Marteau, J. (2015).** *Troubles de l'occlusion dentaire et syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM) dans l'étiologie des acouphènes.* Revue de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale, 116(4), 211-218.
3. **Levine, R. A., Abel, M., & Cheng, H. (2003).** *CNS somatosensory-auditory interactions elicit or modulate tinnitus.* International Tinnitus Journal, 9(2), 76-83.
4. **Biesinger, E., Kipman, U., & Schlee, W. (2012).** *The role of the craniocervical junction in somatosensory tinnitus: a randomized manual therapy trial.* European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 269(3), 859-866.